Equilíbrio Químico - Lista 2

Questão 1 - Alternativa D

Questão 2 - Alternativa A

A diminuição do pH ou aumento da concentração dos íons H^+ leva a reação de descalcificação, pois desloca o equilíbrio para a esquerda.

Questão 3

A) Óxidos neutros.

A inalação desse gás pelos organismos pode ser fatal, pois pode produzir carboxiemoglobina impedindo a formação da oxiemoglobina e o transporte adequado do gás oxigênio para as células.

B) $K_p = \dfrac{P_{CO} \cdot P_{H_2}}{P_{H_2O}}$

Como a variação de temperatura é positiva, ou seja, a reação é endotérmica, ocorre absorção de calor, logo a elevação de temperatura favorece a reação direta.

Questão 4 - Alternativa B

$$CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \underset{END}{\overset{EXO}{\rightleftharpoons}} CO_{2(g)} + H_{2(g)}$$

Início	1 mol/L	1 mol/L	–	–
R I F	-0,7 mol/L	-0,7 mol/L	+0,7 mol/L	+0,7 mol/L
Equilíbrio	0,3 mol/L	0,3 mol/L	0,7 mol/L	0,7 mol/L

$$K_c = \frac{[CO_2] \cdot [H_2]}{[CO] \cdot [H_2O]}$$

$$K_c = \frac{0,7 \cdot 0,7}{0,3 \cdot 0,3}$$

$K_c \cong 5,4$

A diminuição da temperatura favorece a formação do produto, pois a reação direta é exotérmica, ou seja, libera calor.

O uso de um catalisador diminui a energia de ativação tanto da reação direta, como da reação inversa. Porém, não aumenta o rendimento, pois não ocorre deslocamento de equilíbrio.

Questão 5 - Alternativa D

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]} = \frac{(4,0)^2}{1,0 \cdot 0,8}$$

$K_c = 20$

Questão 6

A) $K_c = \frac{[H_2]^4}{[H_2O]^4}$

O volume dos gases é o mesmo, logo a elevação da pressão não interfere no deslocamento.

B) $3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)} \rightleftharpoons Fe_3O_{4(s)} + 4H_{2(g)}$

$4.(-242)$ $\quad -1120kJ$

$-968kJ$

$\Delta H = P_{roo} - R_{eag.}$

$\Delta H = -1120 - (-968)$

$\Delta H = -152kJ$

A reação exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura do sistema, logo caso o equilíbrio seja estabelecido a uma temperatura $T > T_i$, o rendimento da produção de hidrogênio gasoso diminuirá. Ou seja, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido da reação endotérmica.

Questão 7 - Alternativa D

I- incorreto: O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, então será formado mais NH_3.

II - incorreto: $Q_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$

$Q_c = \frac{2^2}{10 \cdot 1^3}$

$Q_c = 0,4$

III - correto

IV - correto

Questão 8

A) De acordo com a lei de de Chatelier, se H^+ for adicionado à solução, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, e consequentemente, a concentração do íon $HOC_6H_4CO_2^-$ irá diminuir.

B) $K_c = \frac{[HOC_6H_4CO_2^-] \cdot [H^+]}{[HOC_6H_4CO_2H]}$

C) $HOC_6H_4CO_2H_{(aq)} \rightleftharpoons HOC_6H_4CO_2^-{}_{(aq)} + H^+{}_{(aq)}$

I	0,03 mol/L	–	–
R/F	– x	+ x	+ x
E	0,03 – x	x	x

$\cong 0,03$ mol/L

$$K_c = \frac{[HOC_6H_4CO_2^-] \cdot [H^+]}{[HOC_6H_4CO_2H]}$$

$$(V)\ 3 \cdot 10^{-6} = \frac{x \cdot x}{0,03}$$

$$3,7 \cdot 10^{-3} = \frac{x}{0,3}$$

$$x = 3,7 \cdot 10^{-4}\ mol/L$$

Questão 9

A) $K_p = \frac{P_{CH_3OH}}{P_{CO} \cdot (P_{H_2})^2}$

Efeito de um aumento de pressão nesse equilíbrio: o equilíbrio é deslocado para a direita (no sentido de formação do metanol).

B) $\Delta H = P_{rod} - Reag.$

$\Delta H = -201 - (-110,5)$

$\Delta H = -90,5\ kJ$

Como a reação direta é exotérmica, um aumento de temperatura desfavorece a reação direta, ou seja, diminuindo o rendimento.

Questão 10 - Alternativa D

$$3\,O_{2(g)} + \text{calor} \underset{\text{EXO}}{\overset{\text{END}}{\rightleftharpoons}} 2\,O_{3(g)}$$ Reação Endotérmica

A) massa constante. (sistema fechado)
B) isobárica → pressão constante.
C) quantidade de átomos constante. (sistema fechado)

A elevação da temperatura, desloca o equilíbrio para a direita, e o número de moléculas diminuirá.

Questão 11 - Alternativa D

Condição I
V = 10L
T = 125°C
P = 1,0 atm

aumento da pressão →

Condição II
V = 2L
T = 125°C
P = 5,0 atm

1) $NH_{3(g)} + CH_{4(g)} \rightleftharpoons HCN_{(g)} + 3H_{2(g)}$
2 mol 4 mol → Reagentes

2) $2HCN_{(g)} + 6H_2O_{(g)} = 2NH_{3(g)} + 2CH_{4(g)} + 3O_{2(g)}$
8 mol 7 mol → Produtos

3) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$
4 mol 2 mol → Produto

4) $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$
2 mol 2 mol → Não há deslocamento

Questão 12

A) Se $H^+_{(aq)}$ for adicionado à solução, o equilíbrio será deslocado no sentido dos reagentes, e consequentemente, a concentração de íons $HOC_6H_4CO_2^-$ irá diminuir.

B) $K_c = \dfrac{[HOC_6H_4CO_2^-].[H^+]}{[HOC_6H_4CO_2H]}$

C)

$$HOC_6H_4CO_2H_{(aq)} \rightleftharpoons HOC_6H_4CO_2^-{}_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

I	0,01 mol/L	–	–
R/F	– x	+ x	+ x
E	0,01 – x	x	x
	↳ ≅ 0,01 mol/L		

$$K_c = \frac{[HOC_6H_4CO_2^-].[H^+]}{[HOC_6H_4CO_2H]}$$

$$3.10^{-6} = \frac{x \cdot x}{1.10^{-2}}$$

$$x^2 = 3.10^{-8}$$

$$x = \sqrt{3.10^{-8}}$$

$$x = 1,7.10^{-4}\ mol/L$$

Questão 13 - Alternativa B

$$SO_{2(g)} + NO_{2(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + SO_{3(g)} \qquad K_c = 85$$

↓ ↑ ↑ ↑

diminui aumenta aumenta aumenta

Questão 14 (01 + 02 + 04 + 08 = 15)

01) Correto

02) Correto

$$HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$2H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)}$$

efeito do íon comum

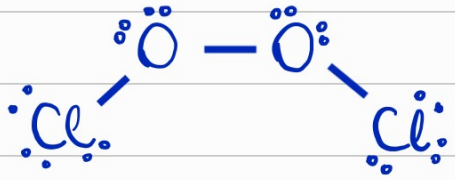
04) Correto

08) Correto

16) Incorreto

Questão 15

A)



$$K_c = \frac{[(ClO)_2]}{[ClO]^2}$$

B)

Endo

$-25°C \rightarrow 303°C$

$5 \cdot 10^7 \rightarrow 6{,}02 \cdot 10^4$

diminui a constante

aumenta o reagente

reação para a esquerda

O aumento da temperatura faz com que o equilíbrio se desloque para o lado endotérmico, conclui-se que o lado endotérmico é o lado dos reagentes.

Ao se adicionar um gás inerte ocorre um aumento na pressão do sistema fechado, mas não ocorre deslocamento de equilíbrio, pois o volume do sistema fechado não foi alterado.

Questão 16 (01 + 08 = 09)

01) Correto

02) Incorreto: A adição do LiOH sólido não deslocará o equilíbrio, pois sua concentração é constante.

04) Incorreto: O aumento da pressão não deslocará o equilíbrio.

08) Correto.

Questão 17

A) t_1 → O sistema entra em equilíbrio.

$$2A + B_2 \underset{END}{\overset{EXO}{\rightleftharpoons}} 2AB + \text{calor}$$

↳ formação de calor (liberação)
reação exotérmica

t_2 → A concentração de AB irá diminuir, logo que a reação inversa é a endotérmica.

B) $K_c = \frac{[AB]^2}{[A]^2 \cdot [B_2]}$

$20 = \frac{(0,5)^2}{(0,25)^2 \cdot [B]}$

$[B] = \frac{(0,5)^2}{(0,25)^2 \cdot 20}$

$[B] = \frac{1}{0,25 \cdot 20}$

$[B] = 0,2 \text{ mol/L}$

Gráfico:

$2A + B_2 \rightleftharpoons 2AB$

0,45 mol/L — 0

-0,25 mol/L — +0,25

0,2 mol/L

Questão 18 - Alternativa D

cis apolar

Trans apolar

$K = 2,1$ (deslocado p/ os produtos)

produto em maior concentração

Questão 19 - Alternativa D

O dióxido de carbono produzido pelo metabolismo é liberado nos tecidos humanos.

$$CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)}$$

$$HbH^+_{(aq)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons HbO_{2(aq)} + H^+_{(aq)}$$

aumento da concentração

deslocamento para a esquerda.

Questão 20 (02 + 04 + 08 + 16 = 30)

01) Incorreto

$$[N_2] = \frac{0,0420}{3} = 0,014 \text{ mol/L}$$

$$[H_2] = \frac{0,516}{3} = 0,172 \text{ mol/L}$$

} 0,186 mol/L

$$[NH_3] = \frac{0,0357}{3} = 0,0119 \text{ mol/L}$$

02) Correto

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2].[H_2]^3} = \frac{(0,0119)^2}{(0,014).(0,172)^3} = 1,987655.$$

04) Correto.

16) Correto.

Questão 21 - Alternativa E

$$2NO_{2(g)} \underset{\text{END}}{\overset{\text{EXO}}{\rightleftharpoons}} N_2O_{4(g)} \quad \Delta H = -57,1\,kJ$$

2 mol — 1 mol

Direita { - aumento da pressão
- diminuição da temperatura

Questão 22 - Alternativa A

I - Correto

II - Incorreto → $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \underset{\text{END}}{\overset{\text{EXO}}{\rightleftharpoons}} 2NH_{3(g)}$ $\Delta H = -22\,kcal$

III - Incorreto → $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

4 mol — 2 mol

IV - Incorreto

Questão 23

A) A equação 2 representa a reação de maior rendimento, pois apresenta o maior valor de Kc.

A equação 1 é favorecida pelo aumento da temperatura, pois o valor de Kc aumenta com a elevação da temperatura.

B)

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

início	10^{-2} mol/L	10^{-2} mol/L	—
Reage / Forma	$-x$	$-x$	$+2x$
Equilíbrio	10^{-2} mol/L	10^{-2} mol/L	$2x$ mol/L

$$K_c = \frac{[NO]^2}{[N_2] \cdot [O_2]}$$

$$1 \cdot 10^{-30} = \frac{(2x)^2}{10^{-2} \cdot 10^{-2}}$$

$$4x^2 = 1 \cdot 10^{-34}$$

$$x^2 = \frac{1 \cdot 10^{-34}}{4}$$

$$x^2 = 0{,}25 \cdot 10^{-34}$$

$$x^2 = 25 \cdot 10^{-36}$$

$$x = 5 \cdot 10^{-18} \text{ mol/L}$$

$$[NO] = 2(x)$$

$$[NO] = 2 \cdot 5 \cdot 10^{-18}$$

$$[NO] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Cálculo do valor de K_c, a 25°C:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} \qquad K_c = 6 \cdot 10^5 \text{ (inv.)}$$

$$2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \qquad K_c' = \frac{1}{6 \cdot 10^5} = 1{,}7 \cdot 10^{-6}$$

Questão 24

A)

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

início	0,4 mol/L	0,4 mol/L	0,2 mol/L
Reage / forma	− x	− x	+2x
Equilíbrio	(0,4 − x)	(0,4 − x)	(0,2 + 2x)

B) $K_c = \dfrac{[NO]^2}{[N_2] \cdot [O_2]}$

$$4 = \frac{(0,2+2x)^2}{(0,4-x)(0,4-x)}$$

$$4 = \frac{(0,2+2x)^2}{(0,4-x)^2}$$

$$2 = \frac{(0,2+2x)}{(0,4-x)}$$

$$0,8 - 2x = 0,2 + 2x$$

$$4x = 0,6$$

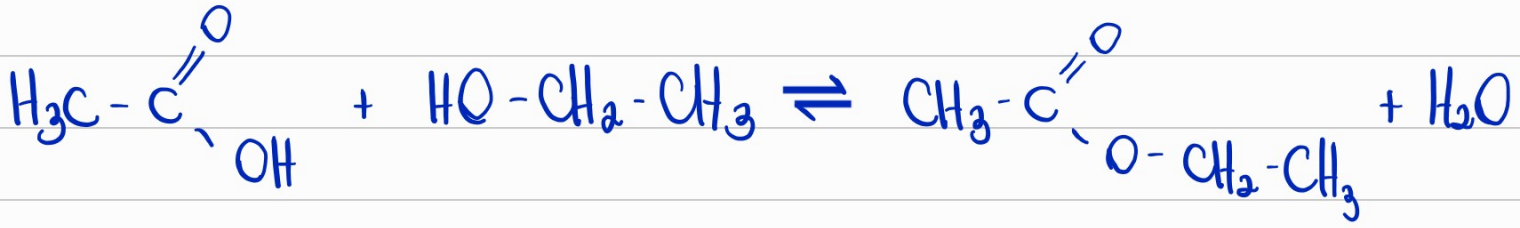
$$x = 0,15 \text{ mol/L}$$

$$[NO] = 0,2 + 2x$$

$$[NO] = 0,2 + 2 \cdot (0,15)$$

$$[NO] = 0,5 \text{ mol/L}$$

Questão 25



$$K_c = \frac{[C_4H_8O_2] \cdot [H_2O]}{[C_2H_4O_2] \cdot [C_2H_6O]}$$

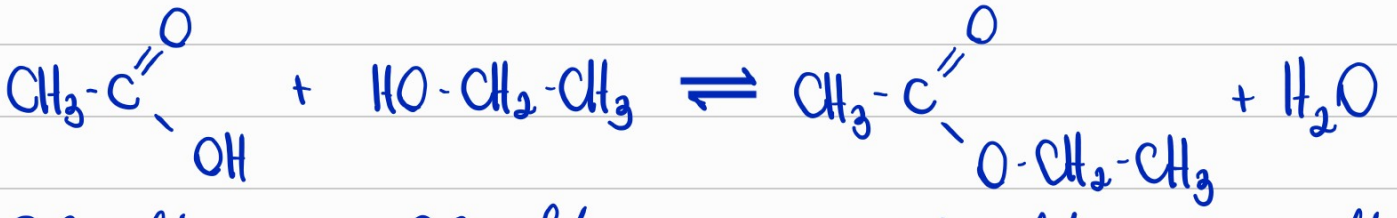
$$K_c = \frac{0,4 \cdot 0,4}{0,2 \cdot 0,2}$$

$$\boxed{K_c = 4}$$

$$Q_c = \frac{[C_4H_8O_2] \cdot [H_2O]}{[C_2H_4O_2] \cdot [C_2H_6O]}$$

$$Q_c = \frac{1,2 \cdot 1,2}{0,3 \cdot 0,3}$$

$$\boxed{Q = 16}$$ Reação indireta



	$CH_3-C(=O)-OH$	$HO-CH_2-CH_3$	$CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_3$	H_2O
I	0,3 mol/L	0,3 mol/L	1,2 mol/L	1,2 mol/L
RIF	+ x	+ x	− x	− x
E	0,3 + x	0,3 + x	1,2 − x	1,2 − x

$$K_c = \frac{[C_4H_8O_2] \cdot [H_2O]}{[C_2H_4O_2] \cdot [C_2H_6O]}$$

$$4 = \frac{(1,2-x) \cdot (1,2-x)}{(0,3+x) \cdot (0,3+x)}$$

$$4 = \frac{(1,2-x)^2}{(0,3+x)^2}$$

$$2 = \frac{(1,2-x)}{(0,3+x)}$$

$$0,6 + 2x = 1,2 - x$$

$$3x = 0,6$$

$$\boxed{x = 0,2 \text{ mol/L}}$$

$$[C_4H_8O_2] = 1,2 - x$$

$$[C_4H_8O_2] = 1,2 - 0,2$$

$$\boxed{[C_4H_8O_2] = 1,0 \text{ mol/L}}$$

Questão 26

$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2HCl_{(g)}$$

Início	1 mol/L	1 mol/L	–
R / F	-1α	$-1.\alpha$	2α
Equilíbrio	$(1-\alpha)$	$(1-\alpha)$	2α

$$K_c = \frac{[HCl]^2}{[H_2].[Cl_2]}$$

$$(\sqrt{}) \quad 0,25 = \frac{(2\alpha)^2}{(1-\alpha)(1-\alpha)}$$

$$0,5 = \frac{2\alpha}{1-\alpha}$$

$$0,5 - 0,5\alpha = 2\alpha$$

$$2,5\alpha = 0,5$$

$$\alpha = 0,2 \text{ ou } 20\%$$

B)

$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2HCl_{(g)}$$

I	?	?	–
R / F	$-x$	$-x$	$+2x$
E	2,4 atm	2,4 atm	$2x$

$$K_p = \frac{P_{HCl}^2}{P_{H_2} \cdot P_{Cl_2}}$$

$$0,25 = \frac{(2x)^2}{2,4 \cdot 2,4}$$

$$0,25 = \frac{(2x)^2}{(2,4)^2}$$

$$0,5 = \frac{2x}{2,4}$$

$$1,2 = 2x$$

$$x = 0,6 \text{ atm}$$

$P_{total} = P_{H_2} + P_{Cl_2} + P_{HCl}$

$P_{total} = 2,4 + 2,4 + 0,6$

$P_{total} = 6,0\ atm$

Questão 27 - Alternativa A

$$\left.\begin{array}{l} 80\ g\ SO_3 \text{ —— } 1\ mol \\ 208,8\ g\ SO_3 \text{ —— } x \end{array}\right\} \quad x = 2,61\ mol\ SO_3$$

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

início	—	—	2,61 mol/L
Reage/forma	+2y	+y	−2y
equilíbrio	2y	y	$2,61 - 2y \cong 2,61\ mol/L$

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}$$

$$1,7 \cdot 10^6 = \frac{(2,61)^2}{(2y)^2 \cdot y}$$

$$1,7 \cdot 10^6 = \frac{6,8121}{4y^3}$$

$$4y^3 = \frac{6,8121}{1,7 \cdot 10^6}$$

$$4y^3 = 4 \cdot 10^{-6}$$

$$y^3 = 1 \cdot 10^{-6}$$

$$y = 1 \cdot 10^{-2}$$